Chapitre 4 : Nombre dérivé—Fonction dérivé

Frederik de Peyrelongue

Table des matières

I Nombre dérivé **2**

I.1 Taux d'accroissement 2

I.2 Nombre dérivé en a 3

II Tangente à une courbe en un point **4**

III Dérivation sur un intervalle – fonction dérivée **5**

III.1 Définition 5

III.2 Exemples 5

III.2.1 Fonction dérivée de la fonction constante $f(x) = k$ 5

III.2.2 Fonction dérivée de la fonction affine $f(x) = mx + p$ 5

III.2.3 Fonction dérivée de la fonction carré $f(x) = x^2$ 5

III.2.4 Fonction dérivée de la fonction inverse $f(x) = \dfrac{1}{x}$ 6

III.2.5 Fonction dérivée de la fonction racine carrée $f(x) = \sqrt{x}$ 6

III.3 Fonctions dérivées des fonctions usuelles 7

IV Opérations sur les fonctions dérivables **8**

IV.1 Produit d'une fonction dérivable par une constante 8

IV.2 Somme de deux fonctions dérivables 8

IV.3 Produit de deux fonctions dérivables 9

IV.4 Inverse d'une fonction dérivable 10

IV.5 Quotient de deux fonctions dérivables 10

I Nombre dérivé

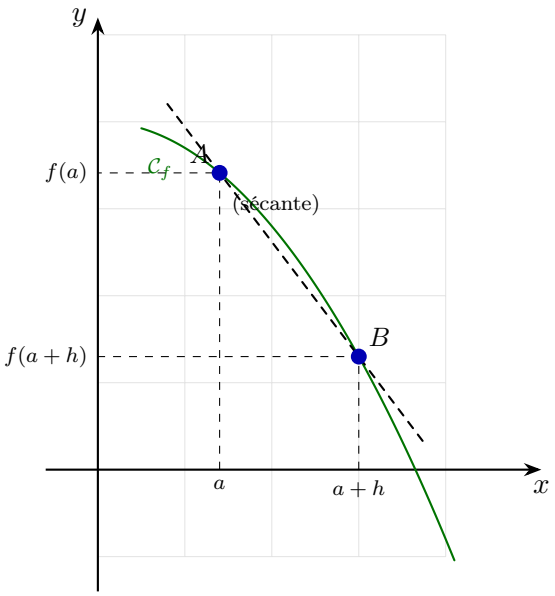
I.1 Taux d'accroissement

Définition 1. Taux d'accroissement

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, a un point de I et h un réel non nul tel que $a+h$ soit dans I.
On appelle **taux d'accroissement** de f entre a et $a+h$ le nombre réel

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{(a+h)-a} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

On le note $\tau_f[a\,;a+h]$.



Remarque :

1. Le taux d'accroissement correspond au coefficient directeur de la sécante (AB).
2. Le taux d'accroissement donne la tendance globale de la fonction entre deux points. Si la fonction décrit un déplacement, alors le taux d'accroissement correspond à la vitesse moyenne.

Exemple 1. Fonction affine

Soit $f(x) = mx + p$. Calculons le taux d'accroissement de la fonction affine sur l'intervalle $[a\,;a+h]$:

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{m(a+h)+p-(ma+p)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

Conclusion : le taux d'accroissement de la fonction affine est constant et correspond au coefficient directeur de la fonction affine.

Exemple 2. Fonction carré

Soit $f(x) = x^2$. Calculons le taux d'accroissement de la fonction carré sur l'intervalle $[a\,;a+h]$:

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = 2a+h.$$

Conclusion : le taux d'accroissement de la fonction carré dépend de l'emplacement de l'intervalle. Plus a est grand, plus l'accroissement est fort (logique : la courbe accélère).

Exercice 1. $f(x) = x^2 + 2x + 1$ **sur** $[1\,;1+h]$

Soit $f(x) = x^2 + 2x + 1$. Calculer le taux d'accroissement sur l'intervalle $[1\,;1+h]$.

I.2 Nombre dérivé en a

Définition 2. Nombre dérivé

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, a un point de I et h un réel non nul tel que $a+h$ soit dans I.

On dit que f est **dérivable en** a si le taux d'accroissement $\dfrac{f(a+h)-f(a)}{h}$ tend vers un nombre réel lorsque h tend vers 0. Ce nombre est appelé **nombre dérivé** de f en a et est noté $f'(a)$.

On écrit alors

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}.$$

Remarque :

1. Lorsque h tend vers 0, le point B se rapproche infiniment de A, et la sécante devient la **tangente** à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point A.
2. Le nombre dérivé correspond alors à la **pente de la tangente** en A à la courbe.

Exemple 3. Nombre dérivé de la fonction affine

Soit $f(x) = mx + p$: calculons le nombre dérivé de la fonction affine en a.

1) Il faut d'abord calculer le taux d'accroissement sur $[a\,;a+h]$:

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{m(a+h)+p-(ma+p)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

2) On calcule la limite quand h se rapproche de zéro :

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0} m = m.$$

Le nombre dérivé $f'(a)$ de la fonction affine est indépendant de a : il est toujours égal au coefficient directeur.

Exemple 4. Nombre dérivé de la fonction carré

Soit $f(x) = x^2$: calculons le nombre dérivé de la fonction carré en a.
1) Il faut d'abord calculer le taux d'accroissement sur $[a\,;a+h]$:

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = 2a+h.$$

2) On calcule la limite du taux d'accroissement quand h se rapproche de zéro :

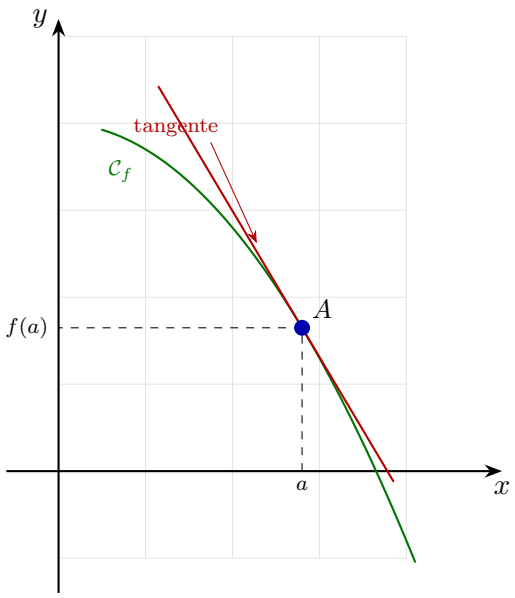
$$f'(a) = \lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{h\to 0}(2a+h) = 2a.$$

Conclusion : le nombre dérivé de la fonction carré dépend de a. Plus a est grand, plus le nombre dérivé est grand (logique : la courbe accélère).

II Tangente à une courbe en un point

Définition 3. Tangente

Soit a un réel et f une fonction dérivable en a. On appelle **tangente** à la courbe représentative de f au point A d'abscisse a la droite passant par le point de coordonnées $(a\,;f(a))$ et de coefficient directeur $f'(a)$.



Équation de la tangente :

L'équation de la droite tangente à $\mathcal{C}_f$ au point A est :

$$y = f(a) + f'(a)(x-a).$$

III Dérivation sur un intervalle – fonction dérivée

III.1 Définition

Définition 4. Fonction dérivée

Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. Si, pour tout a de I, f est dérivable en a, on dit que f est **dérivable sur** I.
La fonction qui, à tout x de I, associe le nombre dérivé de f sur x, est appelée **fonction dérivée** de f et est notée f'.

III.2 Exemples

III.2.1 Fonction dérivée de la fonction constante $f(x) = k$

Soit x un nombre réel quelconque.

Le taux d'accroissement entre x et $x + h$ est

$$\tau_f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h)-f(x)}{x+h-x} = \frac{k-k}{h} = 0.$$

Le taux d'accroissement de la fonction constante entre x et $x + h$ est nul quel que soit h, et donc notamment quand h devient très petit, il reste nul.

Donc $f'(x) = 0$ pour tout x réel.

La fonction dérivée de la fonction constante est donc nulle.

III.2.2 Fonction dérivée de la fonction affine $f(x) = mx + p$

Soit a un nombre réel quelconque.

Le taux d'accroissement entre a et $a + h$ est :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{m(a+h)+p-(ma+p)}{h} = \frac{mh}{h} = m.$$

Le taux d'accroissement de la fonction affine entre a et $a + h$ est égal au coefficient directeur m, quelle que soit la valeur de h, et donc notamment quand h devient très petit, il reste constant égal à m.

La limite du taux d'accroissement de la fonction affine en « a » existe : le nombre dérivé est donc défini, et pour tout nombre réel a, $f'(a) = m$.

Théorème 1. Dérivée d'une fonction affine

La fonction affine est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est $f'(x) = m$.

III.2.3 Fonction dérivée de la fonction carré $f(x) = x^2$

Soit a un nombre réel quelconque et $h > 0$.

Le taux d'accroissement entre a et $a + h$ est :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{(a+h)^2-a^2}{h} = \frac{a^2+2ah+h^2-a^2}{h} = \frac{h(2a+h)}{h} = 2a+h.$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = 2a.$$

La limite du taux d'accroissement de la fonction carré en « a » existe : le nombre dérivé est donc défini, et pour tout nombre réel a, $f'(a) = 2a$.

Théorème 2. Dérivée de la fonction carré

La fonction carré est dérivable sur $\mathbb{R}$ et sa fonction dérivée est $f'(x) = 2x$.

III.2.4 Fonction dérivée de la fonction inverse $f(x) = \dfrac{1}{x}$

La fonction inverse est définie sur $\mathbb{R}^*$.

Soit $a \in \mathbb{R}^*$ et h un nombre réel strictement positif.

Le taux d'accroissement entre a et $a+h$ est :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}}{h} = \frac{\frac{a}{a(a+h)}-\frac{a+h}{a(a+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{a(a+h)}}{h} = -\frac{1}{a(a+h)}.$$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = -\frac{1}{a^2}.$$

La limite du taux d'accroissement de la fonction inverse en « a » existe : le nombre dérivé est donc défini, et pour tout nombre réel non nul a,

$$f'(a) = -\frac{1}{a^2}.$$

Théorème 3. Dérivée de la fonction inverse

La fonction inverse est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et sa fonction dérivée est

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2}.$$

III.2.5 Fonction dérivée de la fonction racine carrée $f(x) = \sqrt{x}$

La fonction racine carrée est définie sur $\mathbb{R}^+$.

Soit $a \in \mathbb{R}^+$ et h un nombre réel strictement positif.

Le taux d'accroissement entre a et $a+h$ est :

$$\tau_f[a\,;a+h] = \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{\sqrt{a+h}-\sqrt{a}}{h} = \frac{\left(\sqrt{a+h}-\sqrt{a}\right)\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)}$$

$$= \frac{\sqrt{a+h}^2-\sqrt{a}^2}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)} = \frac{h}{h\left(\sqrt{a+h}+\sqrt{a}\right)} = \frac{1}{\sqrt{a+h}+\sqrt{a}}.$$

1er cas : $a = 0$.

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{1}{\sqrt{h}},$$

alors la limite du taux d'accroissement en 0 n'existe pas.

Donc le nombre dérivé $f'(0)$ n'est pas défini : la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0.

Remarque :

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = +\infty.$$

La représentation graphique de la fonction racine carrée a néanmoins une tangente en 0, qui est verticale !

2ème cas : $a > 0$.

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

La limite du taux d'accroissement de la fonction racine carrée en « $a > 0$ » existe. Le nombre dérivé est donc défini, et pour tout nombre réel non nul a,

$$f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}.$$

Théorème 4. Dérivée de la fonction racine carrée

La fonction racine carrée est dérivable sur $\mathbb{R}^{+*}$ et sa fonction dérivée est

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

III.3 Fonctions dérivées des fonctions usuelles

	Fonction f définie par :	Ensemble de définition $\mathcal{D}_f$	Fonction dérivée f' définie par :	Ensemble de dérivabilité $\mathcal{D}_{f'}$
1.	$f(x) = k$, avec $k \in \mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 0$	$\mathbb{R}$
2.	$f(x) = mx + p$, avec m et p réels	$\mathbb{R}$	$f'(x) = m$	$\mathbb{R}$
3.	$f(x) = x^2$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = 2x$	$\mathbb{R}$
4.	$f(x) = x^n$, avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}$	$f'(x) = nx^{n-1}$	$\mathbb{R}$
5.	$f(x) = \dfrac{1}{x}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\dfrac{1}{x^2}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
6.	$f(x) = \dfrac{1}{x^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$	$f'(x) = -\dfrac{n}{x^{n+1}}$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}$
7.	$f(x) = \sqrt{x}$	$[0\,;+\infty[$	$f'(x) = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$	$]0\,;+\infty[$

IV Opérations sur les fonctions dérivables

	Type d'opération	Fonction à dériver	Fonction dérivée
1.	Dérivée d'une somme	$u+v$	$(u+v)'=u'+v'$
2.	Dérivée d'un produit par une constante	$k\times u$	$(k\times u)'=k\times u'$
3.	Dérivée d'un produit	$u\times v$	$(u\times v)'=u'\times v+u\times v'$
4.	Dérivée d'un inverse	$\frac{1}{v}$ avec $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in I$	$\left(\frac{1}{v}\right)'=\frac{-v'}{v^2}$
5.	Dérivée d'un quotient	$\frac{u}{v}$ avec $v(x)\neq 0$ pour tout $x\in I$	$\left(\frac{u}{v}\right)'=\frac{u'\times v-u\times v'}{v^2}$
6.	Dérivée de $f(x)=g(ax+b)$, avec $a\neq 0$: soit I l'intervalle tel que, pour tout $x\in I$, $ax+b\in J$. La fonction f est définie et dérivable sur J et $f'(x)=a\times g'(ax+b)$.		

IV.1 Produit d'une fonction dérivable par une constante

Théorème 5. Produit par une constante

Si u est une fonction dérivable sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, et k une constante, alors $k\,u$ est dérivable sur I et

$$(k\,u)'=k\,u'.$$

Preuve :

$$\tau_f[x\,;x+h]=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{ku(x+h)-ku(x)}{h}=\frac{k\big(u(x+h)-u(x)\big)}{h}=k\,\tau_u[x\,;x+h]$$

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\tau_f[x\,;x+h]=\lim_{h\to 0}k\,\tau_u[x\,;x+h]=ku'(x).$$

Exemple 5. $f(x)=3x^7$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x)=3x^7$.
La fonction f est sous la forme $k\,u$ avec $u(x)=x^7$ et $k=3$.
La fonction u est dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u'(x)=7x^6$.
Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x)=21x^6$.

IV.2 Somme de deux fonctions dérivables

Théorème 6. Somme

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I de $\mathbb{R}$, alors $f=u+v$ est dérivable sur I et

$$f'=(u+v)'=u'+v'.$$

Preuve :

$$\tau_f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{\big(u(x+h)+v(x+h)\big)-\big(u(x)+v(x)\big)}{h}$$
$$= \frac{u(x+h)-u(x)}{h} + \frac{v(x+h)-v(x)}{h} = \tau_u[x\,;x+h] + \tau_v[x\,;x+h]$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \tau_f[x\,;x+h] = \lim_{h\to 0} \tau_u[x\,;x+h] + \lim_{h\to 0} \tau_v[x\,;x+h] = u'(x)+v'(x).$$

Exemple 6. $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}^*$ par $f(x) = x^2 + \dfrac{1}{x}$.
La fonction f est sous la forme $u+v$ avec $u = x^2$ et $v = \dfrac{1}{x}$. Les fonctions u et v sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^*$, avec $u' = 2x$ et $v' = -\dfrac{1}{x^2}$.
Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et

$$f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}.$$

IV.3 Produit de deux fonctions dérivables

Théorème 7. Produit

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I de $\mathbb{R}$, alors $u\,v$ est dérivable sur I et

$$(u\,v)' = u' \times v + u \times v'.$$

Preuve :

$$\tau_f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}$$
$$= \frac{u(x+h)v(x+h)-u(x)v(x+h)+u(x)v(x+h)-u(x)v(x)}{h}$$
$$= \frac{v(x+h)\big[u(x+h)-u(x)\big]+u(x)\big[v(x+h)-v(x)\big]}{h}$$
$$= v(x+h)\,\tau_u[x\,;x+h] + u(x)\,\tau_v[x\,;x+h]$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \tau_f[x\,;x+h] = \lim_{h\to 0} v(x+h)\,\tau_u[x\,;x+h] + \lim_{h\to 0} u(x)\,\tau_v[x\,;x+h] = v(x)u'(x)+u(x)v'(x).$$

Exemple 7. $f(x) = x^2(x+5)$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2(x+5)$.
La fonction f est sous la forme $u\,v$ avec $u = x^2$ et $v = x+5$. Les fonctions u et v sont dérivables sur $\mathbb{R}$, avec $u' = 2x$ et $v' = 1$.
Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = 2x(x+5) + x^2.$$

Remarque : attention, la dérivée d'un produit n'est jamais le produit des dérivées !

IV.4 Inverse d'une fonction dérivable

Théorème 8. Inverse

Si u est une fonction dérivable sur un même intervalle I de $\mathbb{R}$, et si, pour tout x de I, $u(x) \neq 0$, alors $\dfrac{1}{u}$ est dérivable sur I et

$$\left(\frac{1}{u}\right)' = \frac{-u'}{u^2}.$$

Exemple 8. $f(x) = \dfrac{1}{1-x^2}$

Soit f la fonction définie sur $]-1\,;1[$ par $f(x) = \dfrac{1}{1-x^2}$.
La fonction f est sous la forme $\dfrac{1}{u}$ avec $u = 1-x^2$. La fonction u est dérivable et ne s'annule pas sur $]-1\,;1[$, avec $u' = -2x$.
Donc f est dérivable sur $]-1\,;1[$ et

$$f'(x) = \frac{2x}{(1-x^2)^2}.$$

IV.5 Quotient de deux fonctions dérivables

Théorème 9. Quotient

Si u et v sont deux fonctions dérivables sur un même intervalle I de $\mathbb{R}$, et si v ne s'annule pas sur I, alors $\dfrac{u}{v}$ est dérivable sur I et

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \times v - v' \times u}{v^2}.$$

Preuve :

$$\begin{aligned}
\tau_f[x\,;x+h] = \frac{f(x+h)-f(x)}{h} &= \frac{\dfrac{u(x+h)}{v(x+h)} - \dfrac{u(x)}{v(x)}}{h} = \frac{u(x+h)v(x) - v(x+h)u(x)}{v(x+h)v(x)} \\
&= \frac{u(x+h)v(x) - u(x)v(x) + u(x)v(x) - u(x)v(x+h)}{h\,v(x)v(x+h)} \\
&= \frac{v(x)\big[u(x+h)-u(x)\big] - u(x)\big[v(x+h)-v(x)\big]}{h\,v(x)v(x+h)} \\
&= \frac{\dfrac{v(x)\big[u(x+h)-u(x)\big]}{h} - \dfrac{u(x)\big[v(x+h)-v(x)\big]}{h}}{v(x)v(x+h)} \\
&= \frac{v(x)\tau_u[x\,;x+h] - u(x)\tau_v[x\,;x+h]}{v(x)v(x+h)}
\end{aligned}$$

$$f'(x) = \lim_{h\to 0} \tau_f[x\,;x+h] = \frac{\lim_{h\to 0} v(x)\tau_u[x\,;x+h] - \lim_{h\to 0} u(x)\tau_v[x\,;x+h]}{\lim_{h\to 0} v(x)v(x+h)} = \frac{vu' - uv'}{v^2}.$$

Exemple 9. $f(x) = \dfrac{2x+3}{1+x^2}$

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \dfrac{2x+3}{1+x^2}$.
La fonction f est sous la forme $\dfrac{u}{v}$ avec $u = 2x+3$ et $v = 1+x^2$. Les fonctions u et v sont dérivables sur $\mathbb{R}$, avec $u' = 2$ et $v' = 2x$.
Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et

$$f'(x) = \frac{2\left(1+x^2\right) - (2x+3) \times 2x}{\left(1+x^2\right)^2}.$$